

Učna enota Projekt

IPT UN 3. Letnik

Naziv ekipe: Demos		
Član/ica	Ime in priimek	E-poštni naslov
1.	Filip Rap	filip.rap@student.um.si
2.	Miha Rot	miha.rot@student.um.si
3.	Rene Laufer	rene.laufer@student.um.si

Projekt bo (označite):

- nadaljevanje našega projekta pri predmetu Praktikum II
- narejen na osnovi lastnega predloga
- rešitev na osnovi predlogov koordinatorjev (št. predloga: 9)

Vizija izdelka / storitve:

Projekt Demokracija 2.0 predstavlja spletno platformo, ki omogoča državljanom oddajo in pregled pobud za zakonodajne spremembe ter sodelovanje pri njihovem vrednotenju. Uporabniki lahko pobude oddajajo, spremljajo njihov status ter glasujejo o predlogih drugih uporabnikov. Sistem omogoča transparenten pregled pobud, enostavno sodelovanje širše javnosti ter boljšo informiranost o aktualnih predlogih. Poleg tega platforma vključuje mehanizme za filtriranje neustrezne vsebine, kategorizacijo pobud in osnovno analitiko, kar omogoča boljšo preglednost in kakovost predlogov. Cilj sistema je izboljšati participacijo državljanov v demokratičnih procesih na enostaven, pregleden in tehnološko podprt način.

Podatki o izdelku / storitvi

Ključni uporabniki	• Primarni uporabniki: • Vsi državljani Republike Slovenije • Aktivno sodelujejo (oddaja pobud, glasovanje) • Pasivno sodelujejo (spremljanje pobud, pregled rezultatov) • Sekundarni uporabniki: Organizacije (civilne iniciative, nevladne organizacije), ki lahko oddajo pobude v imenu skupin	
Glavne funkcionalnosti (omejite se na funkcionalne zahteve, opremitve s prioritetami)	Funkcionalnost,	Prioriteta
	Oddaja pobude za zakonodajni referendum,	visoka
	Preverjanje ustreznosti pobude z uporabo AI,	visoka
	Filtriranje in kategorizacija pobud,	srednja
	Pregled in iskanje pobud,	visoka
	Glasovanje za pobude,	visoka
	Komentiranje pobud,	nizka
	Spremljanje statusa pobud,	visoka
	Obveščanje uporabnikov o pobudah,	srednja
	Elektronsko zbiranje podpisov preko Si-pass,	visoka
	Generiranje dokumentacije za državni zbor,	srednja
	Statistika in analitika pobud	visoka
Glavne omejitve (npr. varnostne, performančne, omejitve okolja ipd.)	• Pravne / GDPR omejitve Obdelava samo nujnih osebnih podatkov. Skladnost z GDPR in lokalno zakonodajo s pravno podlago za obdelavo in možnost uporabnika za vpogled/izbris podatkov. • Avtentikacijske omejitve (SI-PASS) Uporaba izključno preko SI-PASS. • Tehnične omejitve	

	Dostopnost samo preko HTTPS in vsi requesti morajo biti šifrirani. Testno okolje ima lahko omejeno število uporabnikov in testne identitete imajo drugačne URL-je kot produkcija. Fiksni redirect URL-ji, pri čemer SI-PASS dovoljuje samo vnaprej registrirane povezave. - Operativne omejitve Brez odobritve Ministrstvo za javno upravo ni možnosti začeti razvoja. - Zmogljivostne omejitve SI-PASS lahko omejuje število login requestov.
Meje izdelka / storitve (česar NE boste vključili)	Sistem ne bo vključeval: - dejanskega izvajanja referenduma - pravne presoje ustavnosti pobud - upravljanja volilnega procesa - političnih kampanj
Uporabniški vmesnik(i) (npr. mobilni, spletni, namizni, API, konzolni ipd.)	- spletna aplikacija (primarni vmesnik) - mobilno prilagojen spletni vmesnik - API za integracijo z zunanjimi sistemi
Zagotavljanje trajnosti podatkom (npr. relacijska baza podatkov, NoSql baza, blockchain platforma, PB v oblaku, trajnosti podatkov ne bo ipd.)	relacijska baza podatkov (PostgreSQL)
Namestitev zaledja izdelka / storitve (npr. oblak - zabojniki, oblak - serverless, lasten strežnik, zalednega sistema ne bo.)	- oblak (Docker zabojniki) - strežniška infrastruktura v oblaku

Poslovni vidik izdelka / storitve

Alternativne rešitve / storitve na trgu	- platforma Predlagam vladi - različne e-peticije - sistemi participativne demokracije v drugih državah
Konkurenčna prednost Zakaj bo predlagan izdelek /storitev za uporabnika boljši od obstoječih?	Predlagani sistem združuje: - umetno inteligenco za analizo zakonodajnih pobud - varno elektronsko identifikacijo (SI-PASS) - transparentno glasovanje državljanov - avtomatizirano pripravo dokumentacije za zakonodajni postopek. To omogoča hitrejši in bolj učinkovit proces participativne demokracije.
Planirane integracije (npr. sistemi za overjanje, sistemi za shranjevanje vsebin na oblaku, napovednimi modeli v oblaku, zunanjimi viri podatkov ipd.)	- SI-PASS (elektronska identifikacija) - UI storitve za analizo besedila - sistemi za elektronsko podpisovanje
Zahteve rešitve / storitve (npr. posebna strojna ali programska oprema, veljavna naročnina na storitve ipd.)	- strežnik ali oblačna infrastruktura - baza podatkov PostgreSQL - UI orodja za analizo besedil - dostop do SI-PASS integracije

Plan izvedbe

Organizacijski vidik razvoja (uporabljena razvojna metoda – npr. Scrum, Kanban...; Uporabljeni standardi dokumentiranja – npr. UML ipd...)	Razvoj bo potekal po metodologiji Scrum, prilagojeni manjši ekipi treh članov. Vloge znotraj ekipe bodo porazdeljene tako, da bo en član prevzel vlogo produktne vodje, drugi vlogo Scrum mojstra, vsi trije pa bodo sodelovali kot razvojna ekipa. Delo bo organizirano v sprintih po 1 teden, kjer bodo na začetku sprinta določene prioritete in naloge. Vsakodnevna komunikacija bo potekala v obliki kratkih sestankov, ob koncu sprinta pa bo izveden pregled opravljenega dela ter retrospektiva za izboljšanje procesa.
---	---

	Zaradi majhnosti ekipe bodo člani prevzeli več vlog hkrati, npr. razvoj, testiranje, dokumentacijo. To bo omogočilo večjo fleksibilnost in hitrejšo prilagajanje spremembam. Za vodenje se bo uporabljalo ustrezno orodje, za verzioniranje kode pa Git. Uporabljeni standardi: • UML diagrami za načrtovanje in modeliranje sistema • Git za verzioniziranje kode • Agile razvojni proces za itreativen razvoj • Uporaba CI/CD za avtomatizacijo builda in testiranja • Unit testing in sprotna dokumentacija
Planirana realizacija 1. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	Iteracija 1 • Vzpostavitev projekta (repo, arhitektura) • Osnovna PostGres podatkovne baze • Osnovni backend + frontend • Enostavna registracija/prijava (brez SI-PASS) • Poziv SI-CERT za pridobitev integracije SI-PASS
Planirana realizacija 2. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	Iteracija 2 • Implementacija SI-PASS testnega okolja • Oddaja pobud • Pregled, iskanje in glasovanje za pobude • Spreminjanje statusa pobud • Obveščanje uporabnikov o pobudah • Osnovna analitika (št. Glasov na pobudo)
Planirana realizacija 3. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	Iteracija 3 • Preverjanje ustreznosti pobude z uporabo AI • Filtriranje in kategorizacija pobud • Pregled in iskanje pobud, • Izboljšano glasovanje in komentiranje • Zbiranje elektronskih podpisov • Začetno funkcionalno testiranje (SI-PASS, glasovanje, UI/UX)
Planirana realizacija 4. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	Iteracija 4 • Integracijski testi in nadgradnja varnostnih mehanizmov (anonimizacija in preprečevanje večkratnega glasovanja) • Zaščita pred zlorabami (rate limit, validacija) • Izboljšava uporabniškega vmesnika • Nadgradnja analitike in vizualizacija podatkov (aktivnost uporabnikov, najbolj priljubljene pobude)
Planirana realizacija 5. iteracije (Katere funkcionalnosti in/ali komponente so pričakovane)	Iteracija 5 • Generiranje tehnične in uporabniške dokumentacije • Celostno testiranje sistema (end-to-end) in odprava napak • Optimizacija delovanja sistema (performance) • Varnostni pregled sistema • Priprava produkcijskega okolja in deployment • Priprava predstavitve in demonstracije sistema